BẢN GHI NHỚ

Đảm bảo An ninh Năng lượng cho Danh mục Đầu tư của Sun Group tại Phú Quốc

---

Kính gửi: Mr. Nguyễn Hoài Nam — Văn phòng Chủ tịch, Tập đoàn Sun Group
Người gửi: Hàn Thế Phong — Phó Giám đốc, Thị trường Việt Nam & Lào, CLP
Ngày: 23 tháng 2, 2026
Chủ đề: Đề xuất hợp tác CLP - Sun Group về đảm bảo an ninh năng lượng cho Phú Quốc

> **CÁ NHÂN & THĂM DÒ — KHÔNG PHẢI ĐỀ XUẤT CHÍNH THỨC CỦA CLP**

Kính gửi Anh Nam,

Sự cố cáp ngầm tháng 11/2025 — hơn 30.000 hộ dân mất điện cả tuần, du khách phải di dời, resort thuê máy phát diesel từ đất liền giá 32 triệu đồng/ngày — chỉ là triệu chứng của một vấn đề sâu hơn: **lưới điện Phú Quốc không được thiết kế cho quy mô mà Sun Group đang xây dựng.**

Sun Group đang đổ gần **100.000 tỷ đồng** vào Phú Quốc chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2027 với các dự án như Bãi Đất Đỏ, Núi Ông Quán, dự án tàu điện LRT, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC... Toàn bộ danh mục đầu tư này phụ thuộc vào cùng một lưới điện duy nhất — mà hiện tại **đỉnh phụ tải đã đạt 110 MW, tiêu thụ 782 triệu kWh/năm, và tăng trưởng 11%/năm** trong bối cảnh hạ tầng lưới nâng cấp liên tục bị chậm tiến độ.

Tôi tin rằng bài toán cấp bách nhất là **đảm bảo đủ điện và không gián đoạn** cho toàn bộ hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Giải pháp hiện đại cho bài toán này — pin lưu trữ và điện mặt trời, điện gió tại chỗ — đồng thời cũng là nguồn năng lượng sạch, giúp Sun Group đáp ứng luôn yêu cầu bền vững ngày càng khắt khe từ 13 đối tác thương hiệu quốc tế.

CLP — với 125 năm kinh nghiệm vận hành hơn 23.000 MW năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng tại nhiều quốc gia — có thể là đối tác giúp Sun Group giải quyết bài toán này.

---

1. Lưới điện Phú Quốc: Những con số thực tế

Hạ tầng hiện tại

Phú Quốc có hai nguồn cấp điện từ đất liền, nhưng **không kết nối vòng kín** — không thể tự chuyển nguồn khi sự cố:

Hạ tầng	Thông số	Tình trạng
Cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc	57,33 km, 3 lõi 630mm², 131 MVA	Vận hành từ 2014 — **gánh 70% tải đảo**

Hạ tầng	Thông số	Tình trạng
Đường dây 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc	Đường dây vượt biển dài nhất ĐNA	Vận hành từ 10/2022
Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc	3×250 MVA, đầu tư 878 tỷ đồng	Khởi công 12/2025, dự kiến **Q4/2026**
Đường dây 110 kV nội đảo (Bắc + Nam)	Kết nối vòng kín N-1	**Chậm tiến độ** do giải phóng mặt bằng

Phụ tải và tiêu thụ

Chỉ số	2020	2025 (ước)	Tăng trưởng
Điện thương phẩm	464 triệu kWh	782 triệu kWh	+68% trong 5 năm
Đỉnh phụ tải	~60 MW	~110 MW	+83%
Tổng phụ tải đăng ký	—	502,9 MVA	Tăng ~11%/năm
Khách du lịch	~3 triệu	~9 triệu	Gấp 3 lần

Vấn đề cốt lõi

EVNSPC đang đầu tư hơn **9.160 tỷ đồng** (436 triệu USD) vào 3 công trình cấp điện cho Phú Quốc. Nhưng đây là giải pháp truyền thống — tăng dung lượng đường truyền mà không giải quyết **điểm yếu cấu trúc: toàn bộ đảo phụ thuộc nguồn điện từ đất liền.**

Khi 12.000 phòng khách sạn 5 sao mới, sân bay mở rộng, trung tâm hội nghị 6.500 chỗ, tàu điện LRT, và hàng trăm trạm sạc xe điện cùng đi vào hoạt động, nhu cầu điện Phú Quốc có thể **tăng gấp đôi** so với hiện tại. Sự cố năm 2025 — khi đỉnh phụ tải mới chỉ 110 MW — sẽ lặp lại ở quy mô lớn hơn nhiều.

---

2. Giải pháp: Phát điện và lưu trữ ngay tại chỗ

Cách duy nhất để giảm phụ thuộc vào cáp ngầm là **tạo nguồn phát điện ngay trên đảo.** Phú Quốc có bức xạ mặt trời thuộc nhóm tốt nhất Việt Nam (4,5–5,5 kWh/m²/ngày), tiềm năng gió ven bờ, và khung pháp lý vừa được mở:

Giải pháp	Vai trò đảm bảo nguồn điện	Khung pháp lý
Pin lưu trữ (BESS)	**Tuyến phòng thủ số 1:** cung cấp điện liên tục khi lưới gián đoạn; khởi động lại hệ thống mà không cần diesel; cắt giảm phụ tải đỉnh	Biểu giá hai thành phần BESS (Thông tư 62, hiệu lực 26/01/2026) — khung đầu tư đầu tiên cho BESS tại Việt Nam
Điện mặt trời mái nhà	**Bổ sung công suất tại chỗ:** phát điện ban ngày đúng lúc nhu cầu cao nhất (điều hòa, vận hành khách sạn); giảm lượng điện cần kéo từ đất liền	Hoàn toàn mở cho hệ thống tự tiêu thụ — không cần phê duyệt
Điện gió ven bờ / ngoài khơi	**Phát điện 24/7:** gió mạnh vào ban đêm và mùa mưa — bổ sung đúng lúc mặt trời	Nghị quyết 253 (hiệu lực 01/03/2026) — đẩy nhanh phê duyệt điện gió ngoài khơi

Giải pháp	Vai trò đảm bảo nguồn điện	Khung pháp lý
	không phát; công suất lớn mà không chiếm đất đảo	
Lưới thông minh	**Kết nối vòng kín tự động:** BESS + mặt trời + gió + lưới — khi cáp ngầm gián đoạn, hệ thống tự chuyển sang nguồn tại chỗ trong mili-giây	Giải pháp kỹ thuật trong khung pháp lý hiện hành
Mua điện trực tiếp (DPPA)	**Cố định chi phí 20+ năm:** Sun Group mua điện giá thỏa thuận — không phụ thuộc biến động giá lưới	Nghị định 57/2025 mở rộng DPPA cho doanh nghiệp dịch vụ

Đã có tiền lệ tại Việt Nam

Vinpearl Nha Trang — mô hình ba bên đầu tiên: Tháng 12/2024, Marubeni và VinFast Energy khánh thành hệ thống BESS 1,8 MW/3,7 MWh tại Vinpearl Resort trên Hòn Tre. Điểm mấu chốt: **Vinpearl không bỏ vốn đầu tư ban đầu** — Marubeni đầu tư, VinFast sản xuất pin lithium-ion với hệ thống làm mát chất lỏng, Vinpearl hưởng lợi từ giảm chi phí điện giờ cao điểm và tăng ổn định nguồn cung. Mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng cho Sun Group với quy mô lớn hơn nhiều lần.

Chuỗi cung ứng BESS nội địa: Fluence Energy (liên doanh Siemens-AES) khai trương nhà máy sản xuất pin lưu trữ tự động hóa 35 GWh/năm tại Bắc Giang vào tháng 8/2025 — đủ sản xuất 8,75 GW hệ thống lưu trữ 4 giờ mỗi năm. Chi phí pin toàn cầu đã giảm xuống ~80 USD/kWh và tiếp tục giảm nhanh.

---

3. Sun Group được gì

3.1 Đảm bảo nguồn điện cho toàn bộ danh mục Phú Quốc

Đây là lợi ích cốt lõi. Hệ thống BESS + điện mặt trời tại chỗ tạo **lớp bảo vệ độc lập** khỏi lưới điện đất liền:

- **Sân bay Phú Quốc** (mà Sun Group vận hành từ 01/01/2026): Nguồn điện không gián đoạn cho hệ thống dẫn đường, an ninh, nhà ga T2, đường băng thứ hai — BESS cung cấp điện liên tục **hàng giờ**, không phải vài phút như máy phát diesel
- **12.000+ phòng 5 sao và Trung tâm Hội nghị APEC** (6.500 chỗ): Chuyển mạch tức thì — khách hàng và phái đoàn quốc tế không nhận biết sự gián đoạn
- **Tàu điện LRT:** Hệ thống vận tải điện cần nguồn cung ổn định 24/7 — đặc biệt khi phục vụ APEC

Nói cách khác: thay vì chỉ dựa vào EVN nâng cấp lưới (điều Sun Group không kiểm soát được, và đang bị chậm tiến độ), Sun Group **chủ động tạo nguồn điện của riêng mình.**

3.2 Giảm chi phí vận hành trên hàng chục nghìn phòng

So sánh chi phí điện cho doanh nghiệp dịch vụ tại Phú Quốc:

Nguồn điện	Chi phí (đồng/kWh)	Đặc điểm
Lưới EVN giờ cao điểm	5.422	Biến động theo biểu giá, tăng theo thời gian
Diesel backup (sự cố 11/2025)	8.000–12.000	Gấp 3-5 lần giá lưới
Điện mặt trời mái nhà	Thấp hơn tới **30%** so với điện lưới	**Cố định 25+ năm**, không phụ thuộc biến động giá
BESS (cắt đỉnh phụ tải)	Tiết kiệm chênh lệch giờ	Sạc giá thấp, xả giờ cao điểm

Với 12.000+ phòng mới cộng hàng nghìn phòng hiện hữu, tiết kiệm trên mỗi kWh nhân lên thành khoản giảm chi phí rất lớn trên biên lợi nhuận vận hành.

3.3 Đáp ứng yêu cầu bền vững từ 13 thương hiệu quốc tế

Giải pháp an ninh năng lượng — vì sử dụng điện mặt trời, điện gió và pin lưu trữ — **đồng thời là năng lượng sạch.** 13 thương hiệu khách sạn tại Bãi Đất Đỏ đến từ 5 tập đoàn, tất cả đều có cam kết giảm phát thải được xác nhận bởi tổ chức Science Based Targets quốc tế:

Tập đoàn	Thương hiệu tại Phú Quốc	Cam kết đến 2030
Marriott	W, Marriott Hotels, Westin, Le Méridien, Courtyard	Giảm 46,2% phát thải; đã triển khai điện mặt trời toàn cầu
Hilton	Conrad (khách sạn đầu tiên tại VN), Hilton, DoubleTree	Giảm 50% cường độ phát thải; LightStay tracking mỗi cơ sở
Accor	SO/, MGallery, Grand Mercure	Giảm 46% phát thải; 100% eco-certified đến cuối 2026
Lotte	Thương hiệu cao cấp	Giảm 35% carbon; trung hòa carbon 2040

Các tiêu chuẩn này sẽ áp xuống từng cơ sở vận hành — Sun Group với tư cách chủ đầu tư sẽ cần chứng minh nguồn năng lượng sạch. **Giải pháp an ninh năng lượng của CLP giải quyết luôn bài toán này** — một khoản đầu tư, hai mục đích.

Tiền lệ: Six Senses Ninh Vân Bay — khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam có trang trại điện mặt trời nội khu (800 tấm pin, cung cấp 26-28% điện năng tiêu thụ) — đã giành giải Climate & Biodiversity Action Award tại HICAP 2024 Sustainable Hotel Awards. Nếu Sun Group triển khai quy mô lớn hơn nhiều lần tại Phú Quốc, đây sẽ là câu chuyện thương hiệu quốc tế ấn tượng trước thềm APEC 2027.

---

4. CLP mang lại gì

CLP là một trong những doanh nghiệp điện lực thuộc sở hữu nhà đầu tư lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng 23.000 MW công suất phát điện và lưu trữ tại Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục, Úc, Ấn Độ và Đài Loan.

Năng lực	Liên quan cho Phú Quốc
Lưu trữ năng lượng & BESS	Các dự án BESS điển hình như 145 MW tại Trung Quốc (Shandong) hoặc 350 MW tại Úc (Wooreen) — CLP có chuyên môn sâu về thiết kế, vận hành và tài chính cho hệ thống lưu trữ năng lượng cấp lưới. Có kinh nghiệm triển khai BESS cho hệ thống đảo/grid-isolated
Tài chính dự án	Huy động vốn với ADB, IFC và ngân hàng thương mại. **Sun Group không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu** — CLP cấu trúc để đầu tư, xây dựng và vận hành; Sun Group hưởng lợi từ dịch vụ năng lượng (mô hình tương tự Marubeni-Vinpearl, nhưng quy mô lớn hơn nhiều)
Điện mặt trời quy mô lớn	Danh mục nhiều GW tại Trung Quốc và Ấn Độ — kinh nghiệm mái nhà, mặt đất và nổi trên mặt nước
Điện gió	Với 2,75 GW đang vận hành, 2,5 GW đang phát triển tại Đài Loan và hàng trăm MW dự kiến đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới — CLP là một trong số ít nhà phát triển châu Á có kinh nghiệm thực tế từ khảo sát địa chất, đáy biển đến xây dựng và vận hành các trang trại điện gió
Vận hành lưới điện	125 năm vận hành lưới điện Hồng Kông — một trong những lưới điện đáng tin cậy nhất thế giới (99,999% uptime). Chuyên môn về thiết kế lưới thông minh và microgrids cho đảo

CLP mang đến bộ năng lực khác biệt cho bài toán Phú Quốc: **pin lưu trữ & năng lượng tái tạo quy mô lớn + tài chính dự án quốc tế + vận hành lưới điện đảo.**

---

5. Phạm vi hợp tác minh họa

Nội dung sau mang tính minh họa — phạm vi thực tế sẽ được định hình theo ưu tiên của Sun Group.

Giai đoạn 1 (2026–2027, trước APEC) — Đảm bảo nguồn điện

Ưu tiên: BESS + mặt trời cho các cơ sở trọng yếu

- **BESS tại sân bay và cơ sở hội nghị APEC:** Hệ thống pin lưu trữ tại sân bay Phú Quốc (mà Sun Airport đang vận hành), Trung tâm Hội nghị APEC 6.500 chỗ và nhà hát 4.000 chỗ — đảm bảo nguồn điện liên tục cho các cơ sở không thể mất điện trong APEC 2027. Áp dụng **mô hình Vinpearl Nha Trang** — Sun Group không bỏ vốn, CLP đầu tư và vận hành.
- **Lưới thông minh với chuyển mạch tự động:** Kết nối BESS + mặt trời + lưới — khi cáp ngầm gián đoạn, hệ thống tự chuyển nguồn trong mili-giây. Loại bỏ kịch bản tháng 11/2025.
- **Điện mặt trời mái nhà tại tổ hợp Bãi Đất Đỏ:** 15 tòa tháp khách sạn cao tầng + khu thương mại — diện tích mái lớn, phát điện ban ngày cho điều hòa và vận hành khách sạn, đáp ứng luôn yêu cầu eco-certified từ Accor (100% eco-certified đến cuối 2026).

Giai đoạn 2 (2027–2030) — Đủ điện cho tăng trưởng

- **Mở rộng BESS + mặt trời toàn bộ danh mục:** Mỗi cơ sở mới đi vào vận hành đều có nguồn phát và lưu trữ tại chỗ — đảm bảo nhu cầu điện tăng theo tốc độ phát triển, không bị giới hạn bởi tiến độ nâng cấp lưới EVN.
- **Điện gió ven bờ quanh Phú Quốc:** Không chiếm đất đảo, phát điện mạnh vào ban đêm và mùa mưa — bổ sung đúng lúc mặt trời không phát. CLP có kinh nghiệm trực tiếp 2,5 GW tại Đài

Loan và đang dự kiến đầu tư hơn 300 MW tại Việt Nam trong năm 2027.

- **Hợp đồng mua điện dài hạn (DPPA):** CLP phát triển và vận hành nguồn phát, bán cho Sun Group giá cố định 20+ năm — **bảo vệ khỏi biến động giá điện** khi Phú Quốc phát triển mạnh.
- **Hạ tầng sạc xe điện:** Phú Quốc hiện có 51 xe buýt điện VinBus trên 3 tuyến — nhu cầu sạc sẽ tăng mạnh khi hệ sinh thái vận tải điện mở rộng. Nguồn sạc từ năng lượng tái tạo = 100% vận tải xanh.

Tiềm năng dài hạn

- **Điện gió ngoài khơi** vùng biển Phú Quốc / Kiên Giang — biến Phú Quốc từ đảo phụ thuộc cáp ngầm thành đảo **tự chủ năng lượng**, phù hợp tầm nhìn "Đảo Xanh — Thành phố Thông minh" mà Chính phủ đã đặt ra.
- Áp dụng mô hình cho **danh mục toàn quốc** Sun Group — Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa, Vân Phong — mỗi địa điểm có thách thức năng lượng riêng.

---

6. Đề xuất các bước tiếp theo

Bản ghi nhớ này là sáng kiến cá nhân nhằm thăm dò liệu hai bên có quan tâm chung hay không. Nếu Văn phòng Chủ tịch thấy ý tưởng đáng tìm hiểu thêm:

1. **Cuộc họp khởi đầu** giữa CLP và đội ngũ năng lượng/hạ tầng Sun Group để hiểu nhu cầu điện toàn bộ danh mục Phú Quốc — Sân bay, Khách sạn, Trung tâm Hội nghị, LRT — và ưu tiên của Sun Group.

2. **Khảo sát thực địa** tại sân bay và các cơ sở đang xây dựng — đánh giá cơ hội tích hợp điện mặt trời và BESS từ giai đoạn thiết kế.

3. **Báo cáo khái niệm** với quy mô sơ bộ, bài toán kinh tế và cấu trúc hợp tác — được xây dựng chung sau cuộc họp ban đầu.

Tôi sẵn sàng gặp tại Phú Quốc hoặc Hà Nội. Phía CLP Hong Kong, ông **Sandeep Sharma** — phụ trách phát triển kinh doanh năng lượng tái tạo tại Đài Loan và Đông Nam Á — sẽ tham gia cho bất kỳ cuộc họp cấp lãnh đạo nào.

Thời gian là yếu tố then chốt. APEC dự kiến tháng 11/2027 — còn khoảng 20 tháng. Hệ thống BESS và điện mặt trời cần 6–12 tháng từ quyết định đến vận hành. Trạm biến áp 220 kV mới nhất của EVN cũng chỉ dự kiến hoàn thành Q4/2026, và đường dây 110 kV nội đảo vẫn đang chậm. Nếu muốn nguồn điện đảm bảo sẵn sàng cho APEC, cuộc trao đổi cần bắt đầu ngay.

Rất mong Anh Nam trao đổi nội dung này với Chủ tịch, và cho biết liệu có quan tâm đến một cuộc trao đổi thăm dò. CLP sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết.

Trân trọng,

Hàn Thế Phong
Phó Giám đốc, Thị trường Việt Nam & Lào
CLP SEA Infrastructure Limited
0933 668 466 / phong.han@clp.com.hk

Bản ghi nhớ này thể hiện quan điểm cá nhân của người viết và không cấu thành đề nghị ràng buộc hoặc cam kết thay mặt Tập đoàn CLP hay bất kỳ công ty con nào. Mọi thỏa thuận hợp tác sẽ phải thông qua thảo luận chính thức, thẩm định và phê duyệt nội bộ của cả hai bên.